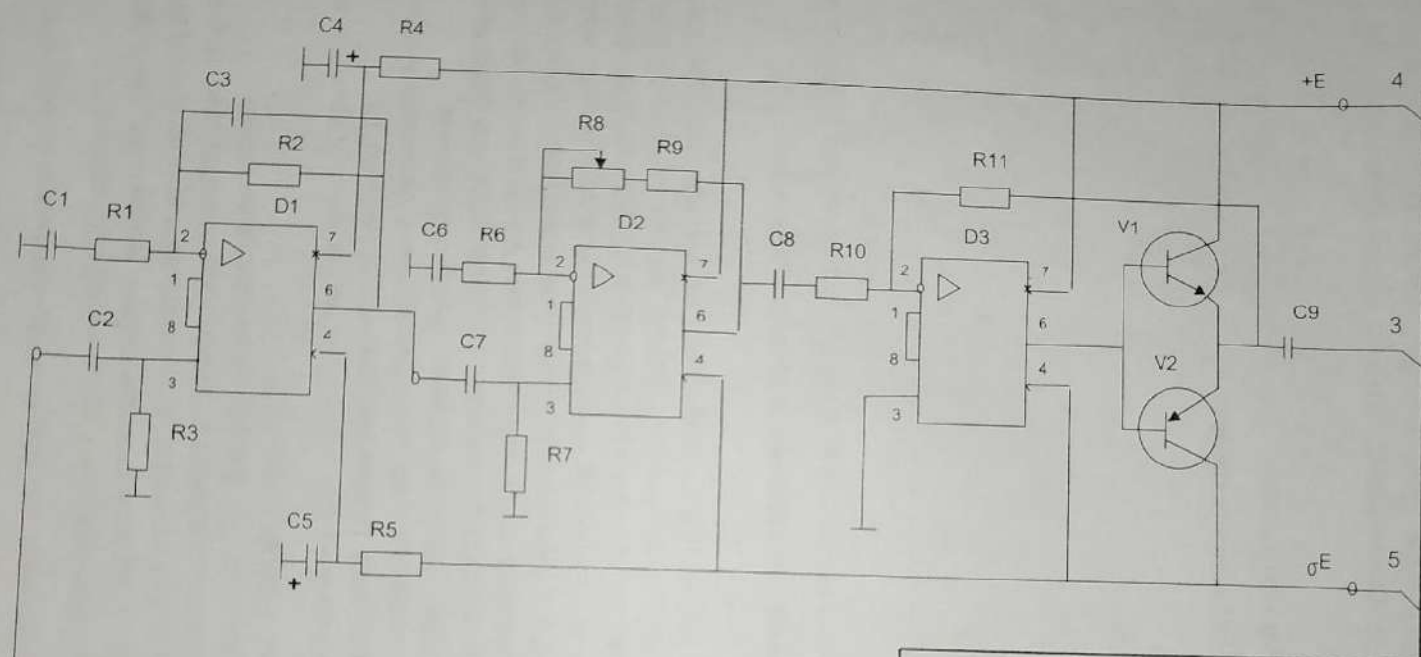


№	Фамилия, Имя исполнителя	Название	Основные параметры усилителя							
			U _г мВ	R _г кОм	U _н В	R _н Ом	f _н Гц	f _в кГц	M _н	M _в
1	Алтухов Роман	Усилитель низкой частоты	1	50	5	200	10	5	1,3	1,3
2	Барышников Марк	Высокочастотный усилитель	1,5	100	3	150	10 ⁴	200	1,1	1,4
3	Бинеман Никита	Согласующий усилитель	2	200	4	100	30	30	1,2	1,3
4	Бородаев Роман	Широкополосный усилитель	2,5	150	6	250	15	200	1,2	1,4
5	Быстров Владислав	Предварительный усилитель	0,5	180	3	300	20	25	1,1	1,2
6	Гнетковская Мария	Избирательный усилитель	0,3	70	5	350	25	1	1,2	1,3
7	Гонин Станислав	Усилитель низкой частоты	2	40	4	400	30	10	1,3	1,2
8	Довбыш Александр	Высокочастотный усилитель	3	80	6	450	2*10 ⁴	300	1,3	1,3
9	Кучеренко Антон	Согласующий усилитель	1,5	300	3	150	40	40	1,4	1,3
10	Малышева Ирина	Широкополосный усилитель	1	100	5	500	20	250	1,2	1,3
11	Осипов Михаил	Предварительный усилитель	0,8	150	3	600	30	15	1,2	1,2
12	Подрядова Екатерина	Избирательный усилитель	1	120	4	550	2*10 ³	40	1,3	1,3
13	Путятин Даниил	Усилитель низкой частоты	3	100	7	150	20	15	1,3	1,2
14	Романов Арсений	Высокочастотный усилитель	2,5	200	4	650	10 ⁴	250	1,2	1,4
15	Сальников Егор	Согласующий усилитель	3	250	5	200	60	60	1,2	1,3
16	Семёнова Алина	Широкополосный усилитель	1,5	140	4	700	30	300	1,3	1,4
17	Серушков Платон	Предварительный усилитель	1	100	4	750	50	20	1,2	1,2
18	Смирнов Иван	Избирательный усилитель	0,6	70	4	10 ³	5*10 ⁴	200	1,2	1,3
19	Сырцев Пётр	Усилитель низкой частоты	2	40	5	100	10	10	1,4	1,4
20	Фещенко Никита	Согласующий усилитель	1	200	3	200	30	30	1,3	1,3
21	Филиппов Иван	Широкополосный усилитель	2	300	4,5	300	25	400	1,3	1,4
22	Чупраков Даниил	Предварительный усилитель	0,3	200	3,5	100	30	30	1,3	1,2
23	Шейда Олег	Избирательный усилитель	2	100	4	300	800	2	1,4	1,4
24		Высокочастотный усилитель	3	200	3	200	3*10 ³	500	1,4	1,4



Принципиальная электрическая схема усилителя.

№	Цепь
1	Вход
2	Общий
3	Выход
4	+15 В
5	-15 В

Методические указания по выполнению курсовой работы.

Расчет усилительных каскадов на операционных усилителях.

Использование операционных усилителей ОУ позволяет проектировать различные электронные схемы: усилители, генераторы, фильтры, сумматоры, интеграторы, компараторы и другие электронные устройства. В работе рассматриваются вопросы расчета усилительных устройств на микросхемах ОУ. В корпусе микросхемы может размещаться от 1 до 4 однотипных ОУ.

Параметры каскадов на ОУ зависят от назначения устройств в которых они используются. В морской технике применяются: предварительные, согласующие, широкополосные, избирательные, полосовые, мощности, низкочастотные, высокочастотные, измерительные, с малым потреблением, с малым уровнем собственных шумов и другие усилители. Разные по названию усилители могут иметь одинаковую структуру и параметры, а название показывает основное назначение усилителя. Например предварительный усиливает сигнал с удаленного датчика (генератора) до необходимого уровня для передачи по каналу связи (проводному, радио, гидроакустическому и др.), причем сигнал не должен изменяться по структуре при усилении и трансляции по каналу связи.

Содержание курсового проекта (работы).

Пояснительная записка к курсовой работе содержит следующие разделы:

1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Задание.
4. Введение.
5. Расчет усилителя.
6. Заключение.
7. Спецификация, перечень деталей.
8. Плакат со схемой усилителя.

Пояснительная записка оформляется на листах формата А4 на компьютере или в рукописном виде, с соблюдением правил оформления технической документации, схем и графиков. Раздел « Расчет

усилителя» состоит из нескольких подразделов, рассмотрим их содержание на примере.

5.1. Выбор элементной базы и количества каскадов.

В таблице приведены основные параметры нескольких типов ОУ, необходимых для расчетов. В справочнике можно найти еще сотни отечественных и зарубежных типов ОУ.

Параметр	f_1	K_{yu}	$R_{вх}$	$C_{вх}$	$U_{нмакс}$	$R_{нмин}$	$U_{см}$	I_n	$R_{вых}$	U_n
Марка ОУ	МГц	10^3	кОм	пФ	В	кОм	мВ	мА	Ом	В
К544УД2	10	50	100	10	± 12	2	± 30	7	200	± 15
К140УД6	1	20	1		± 11	1	± 0	5	150	± 15
К157УД1	0,5	15	1		± 12	0,2	± 5	10	20	± 15
К574УД3	10	20	100	8	± 12	2	± 5	5	200	± 15

Усилитель обычно состоит из нескольких каскадов, которые должны иметь разные параметры и соответственно разные типы ОУ.

В ОУ имеется два входа инвертирующий (обозначается кружочком или знаком (-)) и не инвертирующий. Существуют 3 основных схемы включения ОУ в усилительном каскаде (см. лекции). Мы будем использовать две : инвертирующее и не инвертирующее включение ОУ. В первой выходной сигнал сдвинут относительно входного сигнала на 180° (инвертирован), во втором сигналы совпадают по фазе. Правда это относится к низким частотам, на высоких появляются фазовые искажения за счет частотных свойств ОУ. Нужный коэффициент усиления каскада на ОУ задается введением отрицательной обратной связи (ООС) с помощью делителя с выхода на инвертирующий вход.

Максимальный коэффициент усиления каскада на верхней граничной частоте f_B $K_f = f_1 / f_B$.

Коэффициент усиления усилителя $K_y = U_n / U_r$. Этот коэффициент является произведением коэффициентов усиления каскадов, входящих в усилитель. При этом подразумевается что каскады согласованы по напряжению.

Точный расчет возможен при наличии всех данных, формулы для расчета становятся громоздкими и трудно вычисляемые. Кроме того элементы выпускаются с большими допусками, мы будем использовать

Мощность маленькая, поэтому согласование усилителя и нагрузки возможно по напряжению.

5.2. Расчет оконечного каскада.

Принципиальная электрическая схема 3 каскада приведена на рис.1.

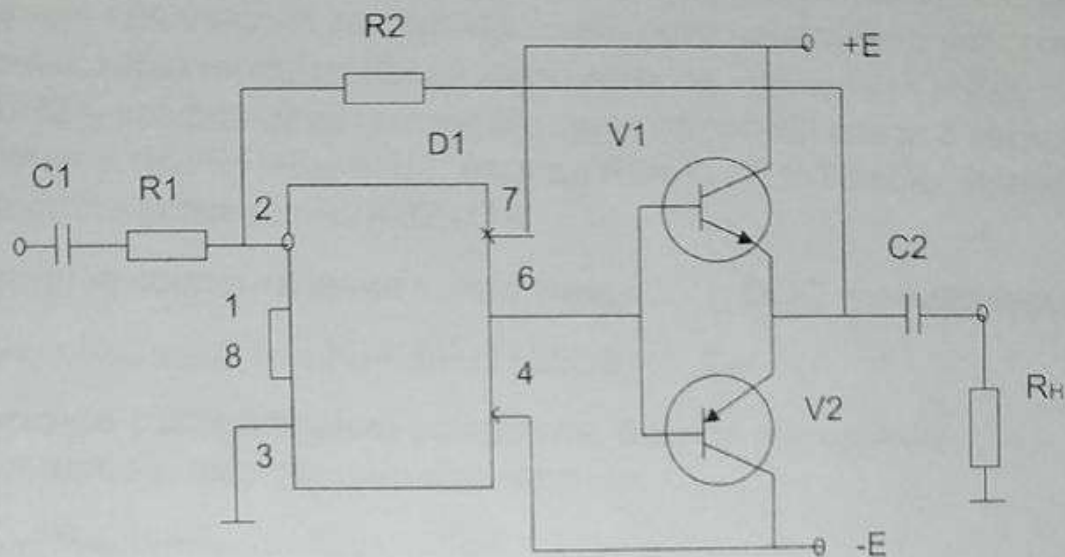


Рис.1. Схема оконечного каскада

В каскаде пришлось использовать эмиттерный повторитель на комплементарных транзисторах V1 и V2 (КТ315 В и КТ361Д) для согласования выхода ОУ и нагрузки. «Комплементарными называются транзисторы имеющие одинаковые параметры, но разный вид проводимости.»

Таблица параметров транзисторов КТ315В и КТ361Д.

Параметр	h_{213}	$U_{K\ max}$	f_{h21}	$I_{K\ max}$
Размерность		В	МГц	мА
Величина	30--100	30	100	100

Минимальное справочное сопротивление нагрузки выбранного ОУ $R_{Hmin}=2\ k\Omega$, а нагрузка $R_H=250\ \Omega$.

Входное сопротивление ЭП

$R_{вх\ ЭП}=h_{213} \cdot R_H=30 \cdot 250=7,5 > 2\ k\Omega$. Формула упрощенная. Выбираем $h_{213}=30$ минимальное значение, это наихудший вариант.

Определим значения резисторов и основные параметры каскада.

$R1$ определяет входное сопротивление каскада и является нагрузкой предыдущего 2 каскада, поэтому $R1 > R_{Hmin}=2\ k\Omega$. Выбираем $R1=10\ k\Omega$

Отношение $(-R_2/R_1)=K_{K3}$ определяет коэффициент усиления третьего каскада. Знак (-) показывает инверсию выходного сигнала относительно входного. Зададимся $K_{K3}=8$. Чем меньше K_{K3} , тем больше отрицательная обратная связь (ООС), которая улучшает параметры каскада. В нашем случае необходимо уменьшать коэффициент гармоник K_f (коэффициент нелинейных искажений формы сигнала). Нелинейные искажения появляются за счет нелинейности начального участка вольт-амперных характеристик (ВАХ) транзисторов. $K_{f_{ООС}}=K_f/(1+\beta_3 K_f)$; $\beta_3=R_1/R_2$ -- коэффициент передачи цепи обратной связи 3 каскада.

Получаем $(R_2/R_1)=K_{K3} = 1/\beta$, отсюда $R_2=K_{K3} \cdot R_1=80 \text{ кОм}$. Ближайшее стандартное значение $R_2=82 \text{ кОм}$.

Выходное сопротивление микросхемы ОУ с ООС определяется

$$R_{\text{вых ОУ}} = R_{\text{вых ОУспр}} / (1 + \beta_3 K_f) = 200 / (1 + 250/8) = 5 \text{ Ом}.$$

Выходное сопротивление усилителя, равное выходному сопротивлению эмиттерного повторителя

$$R_{\text{вых у}} = R_{\text{вых ЭП}} = R_{\text{вых ОУ}} / h_{213} = 5/30 = 0,16 \text{ Ом}.$$

Входное сопротивление третьего каскада $R_{\text{вх3}}=R_1=10 \text{ кОм}$.

5.3. Расчет второго каскада.

Принципиальная электрическая схема 2 каскада приведена на рис.2.

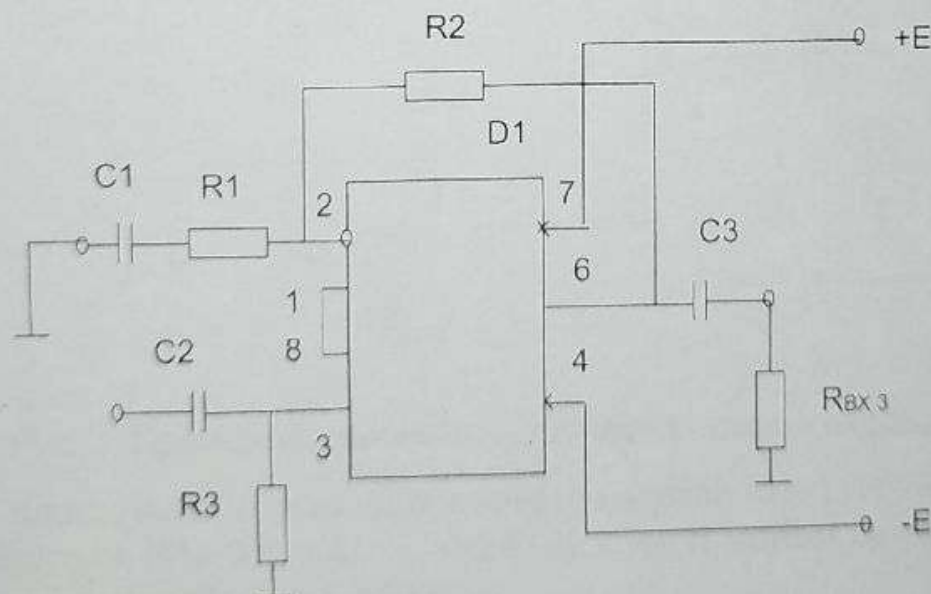


Рис.2. Принципиальная электрическая схема 2 каскада.

Каскад собран по не инвертирующей схеме включения ОУ, сигнал от первого каскада подается на не инвертирующий вход (3).

Коэффициент усиления каскада $K_{K2}=1+R_2/R_1=16$, выбран в пункте 5.1. Значения величин резисторов не имеют жестких ограничений. Резистор

R2 соединен с выходом ОУ, поэтому $R2 > R_{H\min} = 2 \text{ кОм}$, с верху значения резисторов ограничены $R < 510 \text{ кОм}$, сопротивление морского воздуха сравнима с этой величиной. Выбираем $R1 = 5,1 \text{ кОм}$; $R2 = 75 \text{ кОм}$.

Резистор $R3 \approx R_{вх2}$ – входное сопротивление второго каскада, чтобы согласование 1 и 2 каскадов было по напряжению, выбираем $R3 = 10 \text{ кОм}$ $> R_{H\min} = 2 \text{ кОм}$. Выходное сопротивление 2 каскада

$$R_{вх2} = R_{вх\text{спр}} / (1 + \beta_2 K_f) = 200 / (1 + 0.06 * 250) = 12 \text{ Ом. } \beta_2 = 1 / K_{K2}.$$

5.4. Расчет входного (первого) каскада.

Входной каскад обеспечивает согласование генератора с усилителем поэтому для согласования их по напряжению необходимо чтобы выполнялось соотношение $R_f \ll R_{вх\text{УС}} = R_{вх\text{К1}} = R3 \parallel R_{вх\text{ОУ1}} \approx R3$. Возьмем $R3 = 7R_f = 2 \text{ Мом}$. $R_{вх\text{ОУ1}} = R_{вх\text{ОУспр}}(1 + \beta_1 K_f) = 10^7(1 + 250/32) = 100 \text{ МОм}$. Это сопротивление на низких частотах и уменьшается с ростом частоты.

На рис.3. приведена схема входного каскада.

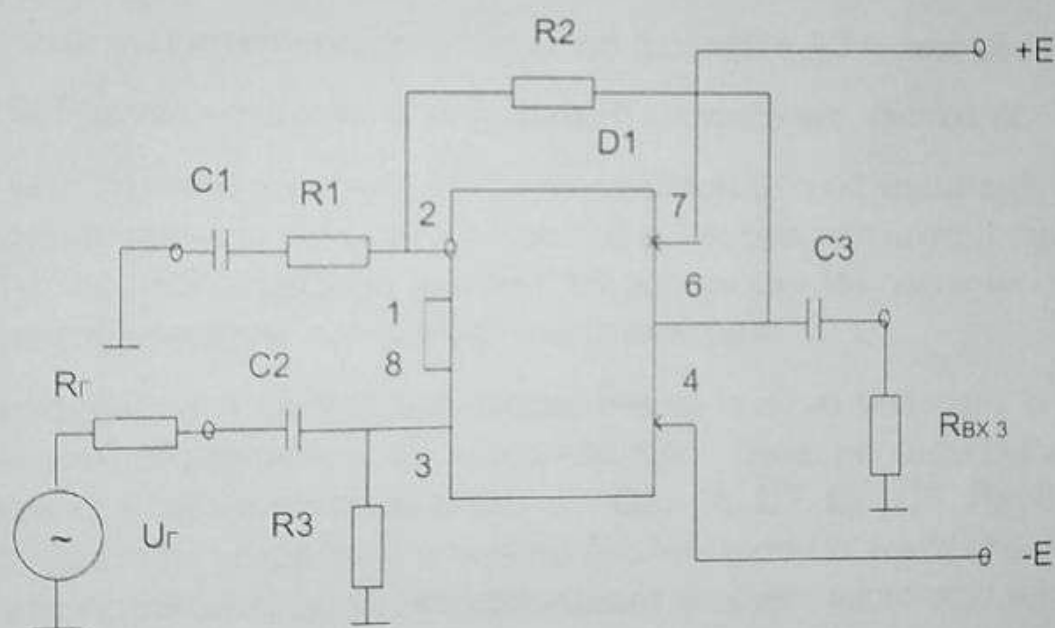


Рис.3. Принципиальная электрическая схема входного каскада.

Коэффициент усиления первого каскада $K_{K1} = 1 + R2/R1 = 30$, отсюда если задаться $R1 = 5,1 \text{ кОм}$, то $R2 = 150 \text{ кОм}$. В маломощных схемах $P < 0,1 \text{ Вт}$, резисторы обычно 1—10 кОм.

Выходное сопротивление первого каскада

$$R_{вх\text{ОУ1}} = R_{вх\text{спр}} / (1 + \beta_1 K_f) = 200 / (1 + 250/32) = 20 \text{ Ом.}$$

К выходу подключен и резистор R2, но его сопротивление значительно больше 20 Ом и им можно пренебречь (параллельное включение).

При расчете каскадов мы не использовали параметры ОУ на постоянном токе (лекция 11.3) в современных микросхемах их можно не учитывать, если не надо усиливать постоянный ток. Для уменьшения влияния этих параметров в состав схемы включены переходные конденсаторы.

5.5. Составление схемы усилителя.

Рассчитав каскады, объединим их в усилитель. Соединим выход первого каскада с входом второго, а выход второго с входом третьего. При расчете каскадов мы использовали одинаковую индексацию элементов, теперь проведем общую индексацию элементов слева на право. На схеме представлены элементы которые мы рассчитаем дальше и скажем об их назначении.

Выводы усилителя: вход, общий (земля), выход, +15 В, -15 В подсоединяем к разъему используя шину, в которую провода от выводов усилителя к разъему входят каждый под своим номером. Номер пишется в начале провода и в конце.

Схема усилителя оформляется на формате А3 с рамкой и штампом.

5.6. Расчет частотных искажений на нижних частотах.

«Частотные искажения (ЧИ) это изменения коэффициента усиления в пределах полосы рабочих частот. ЧИ оцениваются коэффициентом частотных искажений на нижней M_H и верхней M_B граничных частотах и зависят от реактивных элементов усилителя».

Коэффициент частотных искажений на нижних частотах определяется наличием разделительных конденсаторов (дифференцирующих цепочек) в схеме усилителя это C1, C2, C6, C7, C8, C9. Переходные конденсаторы устраняют влияние параметров ОУ на постоянном токе на работу усилителя, делая коэффициент усиления каскада на постоянном токе $K_K=1$. Расчет переходных конденсаторов сводится к получению заданного $M_H=K_K/K_{KH}$.

$$M_H = M_{HC1} * M_{HC2} * M_{HC6} * M_{HC7} * M_{HC8} * M_{HC9}.$$

$$M_{HC} = \sqrt{1 + 1 / (w_H C R_{\Sigma})^2} ; C \geq 1 / (w_H R_{\Sigma} \sqrt{M_{HC}^2 - 1})$$

$R_{\Sigma} = R_{лев} + R_{пр}$ – сумма резисторов слева и справа от конденсатора.

Предполагая, что все конденсаторы вносят одинаковые частотные искажения, найдем коэффициент ЧИ одного конденсатора

$$M_{HC} = \sqrt[6]{M_H} = \sqrt[6]{1,3} = 1,045; \quad C \geq 1/(4,16 R_{\Sigma}) = 0,24 / R_{\Sigma}$$

Определим R_{Σ} и емкость для каждого конденсатора

$C1 - 0 + R1 = 5,1 \text{ кОм};$	$C1 = 47 \text{ мкФ};$
$C2 - R_{\Gamma} + R3 = (300 + 2000) \text{ кОм};$	$C2 = 0,1 \text{ мкФ};$
$C6 - 0 + R6 = 5,1 \text{ кОм};$	$C6 = 47 \text{ мкФ};$
$C7 - R_{\text{вых ОУ1}} + R7 = 0,020 + 10 = 10,02 \text{ кОм};$	$C7 = 24 \text{ мкФ};$
$C8 - R_{\text{вых ОУ2}} + R10 = 0,012 + 10 = 10 \text{ кОм}$	$C8 = 24 \text{ мкФ};$
$C9 - R_{\text{вых УС}} + R_H = 0,16 + 250 = 250 \text{ Ом}$	$C9 = 1000 \text{ мкФ}.$

Конденсаторы емкостью $> 1 \text{ мкФ}$, по габаритным показателям лучше брать полярные, но полярности в точках схемы рассчитать или создать достаточно трудно. Для получения неполярного конденсатора включаются два полярных последовательно встречно (плюс к плюсу), при этом емкость уменьшается в два раза. Получается:

- $C1, C6$ - по два конденсатора емкостью 100 мкФ ;
- $C7, C8$ - по два конденсатора емкостью 50 мкФ ;
- $C9$ - два конденсатора емкостью 2000 мкФ

5.7. Расчет частотных искажений на верхних частотах.

Частотные искажения на верхних частотах обусловлены частотными свойствами транзисторов, операционных усилителей для подстройки заданного значения используется конденсатор $C3$ в первом каскаде.

$$M_B = M_{B \text{ ОУ1}} \cdot M_{B \text{ ОУ2}} \cdot M_{B \text{ ОУ3}} \cdot M_{B \text{ ТР}} \cdot M_{B \text{ С3}}.$$

$$M_{B \text{ ОУ1}} = (1 + (K_{K1}/K_f)^2)^{0,5} = (1 + (30/250)^2)^{0,5} = 1,0072$$

$$M_{B \text{ ОУ2}} = (1 + (K_{K2}/K_f)^2)^{0,5} = (1 + (16/250)^2)^{0,5} = 1,002$$

$$M_{B \text{ ОУ3}} = (1 + (K_{K3}/K_f)^2)^{0,5} = (1 + (8/250)^2)^{0,5} = 1,0005$$

$$M_{B \text{ ТР}} = (1 + (f_B/f_{h21})^2)^{0,5} = (1 + (40 \cdot 10^3 / 100 \cdot 10^6)^2)^{0,5} \approx 1,0$$

Найдем ЧИ за счет активных элементов схемы

$$M_{BA} = M_{B \text{ ОУ1}} \cdot M_{B \text{ ОУ2}} \cdot M_{B \text{ ОУ3}} \cdot M_{B \text{ ТР}} = \text{ЧИ на верхних частотах} 1,0095.$$

Оставшиеся ЧИ на верхних частотах отнесем к конденсатору $C3$

элементы с допуском $\pm 10\%$, это приводит к необходимости производить настройку радиоаппаратуры. Номинальные значения резисторов и конденсаторов могут принимать следующие значения: 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1. Эти значения умножаются на 10^n . Рассчитанные значения округляются до номинальных. Поэтому нет необходимости производить расчеты с большой точностью, достаточно 2-3 значащих цифр (напоминаю 0 слева не значащая цифра).

Выберем вариант для расчета

U_H В	R_H Ом	U_r мВ	R_r кОм	f_H Гц	f_B кГц	M_H	M_B
3	250	0,8	300	30	40	1,3	1,2

Выбор марки ОУ имеет много вариантов при различных исходных данных, выбираем один ОУ на все каскады усилителя – К544УД2.

Для этой микросхемы можно определить: максимальный коэффициент усиления на верхней граничной частоте:

$$K_f = f_H / f_B = 10^4 / 40 = 250;$$

Находим коэффициент усиления проектируемого усилителя

$$K_y = U_H / U_r = 3 / 0,8 \cdot 10^{-3} = 3750;$$

Определим количество каскадов - m в усилителе для получения заданного коэффициента усиления

$$K_{k\text{ ср}} = (K_y)^{1/m} < K_f, \text{ знак } < \text{ означает разницу в } 3-7 \text{ раз.}$$

$$K_{k\text{ ср}} = 16 \text{ при } m = 3, \quad K_{k\text{ ср}} = 61 \text{ при } m = 2.$$

Выбираем $m=3$ (перестраховуемся), от выбора зависят частотные искажения на верхних частотах вносимые ОУ, дальше мы будем их считать и например если выбрать $m=2$ и они окажутся большими придется пересчитывать для $m=3$.

$$\text{Распределим усиление по каскадам } K_y = K_{k1} \cdot K_{k2} \cdot K_{k3} = 30 \cdot 16 \cdot 8 = 3840.$$

Расчет усилителя начнем с окончного (3) каскада, чтобы учесть согласование между каскадами, генератором и нагрузкой.

Первый каскад выбираем по не инвертирующей схеме включения, для получения высокого входного сопротивления усилителя.

Второй каскад выбираем тоже по не инвертирующей схеме включения.

В третьем каскаде используем инвертирующую схему для уменьшения пульсаций, которые создаются на источнике питания при протекании токов сигнала.

$$\text{Мощность на выходе } P_H = U^2 / R_H = 9 / 250 = 0,036 \text{ Вт.}$$

$$M_{в\ c3} = M_{в}/M_{вА} = 1,2/1,0095 = 1,189$$

$$C3 = (M_{в\ c3}^2 - 1)^{0,5} / (w_{в} R2) = (1,41 - 1)^{0,5} / (6,28 \cdot 40 \cdot 10^3 \cdot 150 \cdot 10^3) = 17 \text{ пФ.}$$

5.8. Корректировка коэффициента усиления.

Коэффициент усиления каскада определяется двумя резисторами, каждый из них может иметь сопротивление отличающееся на $\pm 10\%$ от номинального, поэтому K_k может иметь разброс $\pm 20\%$.

У трех каскадов разброс значения K_u может достигать $\pm 60\%$.

Для компенсации разброса мы рассчитанный резистор второго каскада $R2 = 75 \text{ кОм}$ заменим на два $R8$ и $R9$ по новой индексации.

При чем $R8$ переменный резистор (потенциометр), который меняет свое сопротивление на 120% от расчетного $R2$. $R8 = 1,2 \cdot R2 = 90 \text{ кОм}$
Резистор $R9$ имеет сопротивление 40% от расчетного $R9 = 0,4 \cdot R2 = 0,4 \cdot 75 = 30 \text{ кОм}$.

Коэффициент усиления второго каскада изменяется:

$$K_{k2 \text{ мин}} = 1 + (R8 + R9) / R6 = 1 + (0 + 30) / 5,1 = 7,$$

$$K_{k2 \text{ макс}} = 1 + (R8 + R9) / R6 = 1 + (90 + 30) / 5,1 = 25$$

5.9. Расчет элементов фильтров в цепи питания.

Протекающий через нагрузку выходной ток создает на внутреннем сопротивлении источников питания напряжение на частотах сигнала, это напряжение передается на первый каскад где по величине может сравниться с входным напряжением генератора. Для устранения (уменьшения) наводки по проводам питания на них ставят фильтры, защищающие первый каскад от наводок. Простейший фильтр-интегрирующая цепочка. Ток питания микросхемы ОУ $I_{п} = 5 \text{ мА}$ протекая по резистору фильтра создает падение напряжения, которое уменьшает напряжение питания микросхемы. Обычно допускают 10% уменьшение питания. $U_{ф} = 0,1 U_{п} = 0,1 \cdot 15 = 1,5 \text{ В} = R_{ф} \cdot I_{п}$.

Сопротивление резистора фильтра $R_{ф} = U_{ф} / I_{п} = 1,5 / 0,005 = 300 \text{ Ом}$.

Сопротивление конденсатора фильтра $X_{сф}$ должно быть значительно меньше $R_{ф}$ для эффективного деления (уменьшения) наводки, на низких частотах обычно берут соотношение $1/100$.

$$X_{сф} = 1 / (w_{н} \cdot C_{ф}) = R_{ф} / 100 ; C_{ф} = 100 / w_{н} \cdot R_{ф} = 100 / 6,28 \cdot 30 \cdot 300 = 1,8 \cdot 10^{-3} \text{ Фарад.}$$

Выбираем: $R4 = R5 = 300 \text{ Ом}$; $C4 = C5 = 2000 \text{ мкФ}$.

5.10. Обоснование выбора элементной базы.

Приложение: перечень элементов.

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
	Операционные усилители		
Д1,Д2,Д3	К544 УД2	3	
	Транзисторы		
V1	КТ 315 В	1	
V2	КТ 361 Д	1	
	Резисторы		
R1	ОМЛТ- 0,125 5,1 кОм $\pm$ 10%		
R2	ОМЛТ- 0,125 150 кОм $\pm$ 10%		
R3	ОМЛТ- 0,125 2 МОм $\pm$ 10%		
R4	ОМЛТ- 0,125 10 кОм $\pm$ 10%		
R5	ОМЛТ- 0,125 10 кОм $\pm$ 10%		
R6	ОМЛТ- 0,125 5,1 кОм $\pm$ 10%		
R7	ОМЛТ- 0,125 10 кОм $\pm$ 10%		
R8	Потенциометр СПО- 0,25 91 кОм		
R9	ОМЛТ- 0,125 30 кОм $\pm$ 10%		
R10	ОМЛТ- 0,125 10 кОм $\pm$ 10%		
R11	ОМЛТ- 0,125 82 кОм $\pm$ 10%		
	Конденсаторы		
C1			
C2			
C3			
C4			

C6			
C7			
C8			
C9			
Ш1	Розетка МРН-5	1	

6. Заключение.

а. Нужно похвалить себя, как много и хорошо сделано.

б. Поругать, отметить недостатки (недостаточно проработан вопрос нелинейных искажений, выбор элементной базы и т.д.).

в. Перспективы развития.

7. Литература.